

# 第一章 空间向量与立体几何

## 1.1 空间向量及其运算

### 衔接 平面向量必会(1.1.1 前)

本块复习必修2平面向量初步的必会知识,为纯知识点填空六条,不计题数、不占衔接题号段(衔接1—29见1.2.1前衔接节).

**衔接填空①** 向量加法法则: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\underline{\hspace{2cm}}$  (三角形法则:首尾相接);以同一起点的两向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边作平行四边形,则 $\vec{a}+\vec{b}$ 等于以公共起点为起点的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 所对应的向量(平行四边形法则).

**衔接填空②** 数乘运算及律: $|\lambda\vec{a}|=\underline{\hspace{2cm}}$ ;  $(\lambda+\mu)\vec{a}=\underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\underline{\hspace{2cm}}$  (数乘对加法的分配律).

**衔接填空③** 共线向量定理:向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 共线的充要条件是有且只有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个实数 $\lambda$ ,使 $\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$ .

**衔接填空④** 平面向量基本定理:如果 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是同一平面内的两个 $\underline{\hspace{2cm}}$ 向量,那么对于这一平面内的任一向量 $\vec{a}$ ,有且只有一对实数 $\lambda_1, \lambda_2$ ,使 $\vec{a}=\underline{\hspace{2cm}}$ .

**衔接填空⑤** 数量积定义与运算律: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$  ( $\theta$ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角,  $0^\circ\leq\theta\leq180^\circ$ ); 交换律: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$ ;  $\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow\underline{\hspace{2cm}}$ .

**衔接填空⑥** 投影数量:设 $\theta$ 为非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角,则 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影数量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ;当 $\theta$ 为锐角、直角、钝角时,投影数量的符号依次为 $\underline{\hspace{2cm}}$ .

### 1.1.1 空间向量及其运算

#### 第1课时 空间向量的概念及线性运算

##### 【学习目标】

1. 理解空间向量的概念(模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量),会用有向线段表示向量;
2. 掌握空间向量线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线向量、共面向量的充要条件;
3. 会用几何体中的向量作基底表示指定向量,掌握路径分解与系数比较的方法,体会用向量研究几何问题的运算价值.

##### 课前预习

知识导学 素养初识

##### ◆ 知识点一 空间向量的概念

**1.** 定义:在空间,我们把具有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的量叫做空间向量.

[注意] 与必修2平面向量初步的定义类比记忆(只多“空间”二字);零向量方向任意、模为0,是概念题易错点.

**2.** (1)字母表示法:用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示.

(2) 几何表示法: 用有向线段表示, 其\_\_\_\_\_表示空间向量的模. 即若向量  $\vec{a}$  的起点是  $A$ 、终点是  $B$ , 则向量  $\vec{a}$  也可记作  $\overrightarrow{AB}$ , 其模记为  $|\overrightarrow{AB}|$ .

[注意] 字母表示与有向线段表示贯穿全章书写, 解题前先统一记号; 模的记号与绝对值区分, 避免混淆.

3. 几类特殊向量 (见下表); 规定: \_\_\_\_\_ 向量与任意向量平行. 即对任意向量  $\vec{a}$ , 都有  $\vec{0} \parallel \vec{a}$ .

[注意] 概念辨析高频条目, 判定按定义逐条核对; 注意共线向量不要求在同一直线上 (平行或重合均可), 且零向量与任意向量平行 (与共线充要条件衔接).

| 名称        | 定义                            | 表示                             |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 零向量       | 长度为_____的向量叫做零向量              | 记作_____                        |
| 单位向量      | 模等于_____的向量                   | 用 $e$ 表示, $ e  = 1$            |
| 相反向量      | 与 $\vec{a}$ 长度相同而方向_____的向量   | 记作 $-\vec{a}$                  |
| 共线向量或平行向量 | 表示若干空间向量的有向线段所在的直线_____或_____ | 记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ |
| 相等向量      | 方向相同且_____的向量                 | 记作 $\vec{a} = \vec{b}$         |

【诊断分析】判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

(1) 单位向量都相等. ( )

【答案】 $\times$

(2) 向量  $\vec{a}$  与  $-\vec{a}$  互为相反向量, 它们的模相等. ( )

【答案】 $\checkmark$

## ◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按\_\_\_\_\_法则或\_\_\_\_\_法则作出; 减法  $\vec{a} - \vec{b}$  为减向量终点指向被减向量终点; 数乘  $\lambda\vec{a}$ : 当  $\lambda > 0$  时与  $\vec{a}$  方向\_\_\_\_\_, 当  $\lambda < 0$  时方向\_\_\_\_\_, 当  $\lambda = 0$  时  $\lambda\vec{a} = \vec{0}$ .

[注意] 全章运算的基础, 加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致, 类比迁移即可; 线性组合的运用见共面的充要条件及后续应用.

2. 共线的充要条件: 对任意两个空间向量  $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ,  $\vec{a} \parallel \vec{b}$  的充要条件是存在\_\_\_\_\_  $\lambda$ , 使  $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ .

[注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具; 易错点: 与共面的充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对.

| 运算 | 法则要点                                               | 运算律举例                                                           |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 加法 | 三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)                          | $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$                         |
| 减法 | 减向量终点指向被减向量终点                                      | $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ |
| 数乘 | 实数 $\lambda$ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量                 | $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$          |
| 共线 | $\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ | $\vec{a} = \lambda\vec{b}$                                      |

【诊断分析】判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

(1) 对任意实数  $\lambda$  和空间向量  $\vec{a}$ ,  $\lambda\vec{a}$  与  $\vec{a}$  的方向相同或相反. ( )

【答案】 $\times$

(2) 若  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ , 则  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ . ( )

【答案】 $\checkmark$

## ◆ 知识点三 空间向量共面的充要条件

1. 共面向量: 平行于\_\_\_\_\_的向量, 叫做共面向量.

2. 充要条件: 向量  $\vec{p}$  与\_\_\_\_\_向量  $\vec{a}, \vec{b}$  共面的充要条件是存在唯一的有序实数对  $(x, y)$ , 使  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ .

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具; 易错点: 定理前提是  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线, 此前提不可漏, 且实数对存在唯一.

[预习填空] 知识点一: 大小、方向; 长度; 零;  $0, \vec{0}, 1$ 、相反、平行、重合、模相等. 知识点二: 三角形、平行四边形; 相同; 相反; 唯一. 知识点三: 同一平面; 不共线.

【诊断分析】判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

(1) 若  $\vec{a}, \vec{b}$  不共线, 则对空间任意一个向量  $\vec{p}$ , 都存在有序实数对  $(x, y)$ , 使  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ . ( )

【答案】 $\times$

## ◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例1 [简单(知识点一)] 下列说法正确的是( )

- A. 若  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ , 则  $\vec{a} = \vec{b}$  或  $\vec{a} = -\vec{b}$ ;  
 B. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  为相反向量, 则  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ;  
 C. 零向量是没有方向的向量;  
 D. 若  $\vec{a}, \vec{b}$  是两个单位向量, 则  $\vec{a} = \vec{b}$

[例1] B

变式1 [简单(知识点一)] 下列说法错误的是( )

- A. 零向量与任意向量都平行;  
 B. 若  $|\vec{a}| = 0$ , 则  $\vec{a} = \vec{0}$ ;  
 C. 若  $\vec{a} = \vec{b}$ , 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ;  
 D. 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

[变式1] D

## 【素养小结】

- ①识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.  
 ②操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.  
 ③收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

## ◆ 探究点二 空间向量的线性运算

例1 [简单(知识点二)] 在直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 若  $\vec{CA} = \vec{a}$ ,  $\vec{CB} = \vec{b}$ ,  $\vec{CC_1} = \vec{c}$ , 则  $\vec{A_1B} =$  \_\_\_\_\_. (用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示)

[例1]  $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ 

变式1 [简单(知识点二)] 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $\vec{AB} = \vec{a}$ ,  $\vec{AD} = \vec{b}$ ,  $\vec{AA_1} = \vec{c}$ , 则  $\vec{D_1B} =$  \_\_\_\_\_. (用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示)

[变式1]  $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$ 

## 【素养小结】

- ①识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.

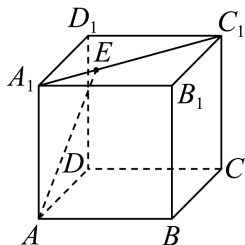
②操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.

③收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

## ◆ 探究点三 用基底表示向量

例1 [简单(知识点二)]

已知正方体

 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}$  $\vec{A_1C_1}$ , 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$ , 则 $x =$  \_\_\_\_\_,  $y =$  \_\_\_\_\_.[例1]  $x = 1, y = \frac{1}{4}$ 

变式1 [简单(知识点二)] 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 点  $E$  在  $A_1C_1$  上, 且  $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$ , 若  $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$ , 则  $x =$  \_\_\_\_\_,  $y =$  \_\_\_\_\_.

[变式1]  $x = 1, y = \frac{1}{2}$ 

## 【素养小结】

- ①识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型.  
 ②操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底.  
 ③收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段.

## ◆ 探究点四 共面向量的判定

例1 [简单(知识点三)] 有下列说法:

- ①若  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ , 则  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面; ②若  $\vec{p}$  与  $\vec{a}, \vec{b}$  共面, 则  $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ; ③若  $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$ , 则  $P, M, A, B$  共面; ④若  $P, M, A, B$  共面, 则  $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$ . 其中正确的是( )

- A. ①②③④; B. ①③④;  
 C. ①③; D. ②④

[例1] C(①③)

**变式1** [简单(知识点三)] 已知  $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ , 判断  $P, M, A, B$  四点是否共面, 并说明理由.

[变式1] 共面

### 【素养小结】

①识别: 题干给出  $p=xa+yb$  或  $MP=xMA+yMB$  一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型.

②操作: 核对充要条件的前提(两向量不共线或三点不共线)是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除.

③收束: 最后汇总正确序号定选项.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共5题, 1—3为单选, 4—5为填空.

1. [简单(知识点一)] 下列说法正确的是( )

- A. 平行向量一定是相等向量;
- B. 共线向量一定是方向相同的向量;
- C. 相等向量的方向一定相同;
- D. 方向相同的向量一定是相等向量

1. [答案] C

2. [简单(知识点二)] 设  $\vec{e}_1, \vec{e}_2$  不共线,  $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$ ,  $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$ , 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 则  $k =$  ( )

- A.  $\frac{1}{2}$ ;      B. 2;      C.  $-\frac{1}{2}$ ;      D. 3

2. [答案] B(2)

3. [简单(知识点二)] 在空间四边形  $ABCD$  中,  $E, F$  分别为  $AB, CD$  的中点, 则  $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) =$  ( )

- A.  $2\overrightarrow{EF}$ ;      B.  $-\overrightarrow{EF}$ ;      C.  $\overrightarrow{FE}$ ;      D.  $\overrightarrow{EF}$

3. [答案] D( $\overrightarrow{EF}$ )

4. [简单(知识点二)] 在四面体  $ABCD$  中,  $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{DB} = \vec{b}$ ,  $\overrightarrow{DC} = \vec{c}$ ,  $M$  为  $BC$  的中点, 则  $\overrightarrow{AM} =$  \_\_\_\_\_ (用  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  表示). (提示:  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DA}$ , 且  $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC})$ )

4. [答案]  $-\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$

5. [简单(知识点三)] 已知  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  是两两不平行的空间向量, 则其中共面向量的对数为\_\_\_\_\_. (提示: 任意两个空间向量都可以平移到同一个平面内, 即“两向量必共面”)

5. [答案] 3

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记